Nama: Airel Argatya Putra

Absen: 02

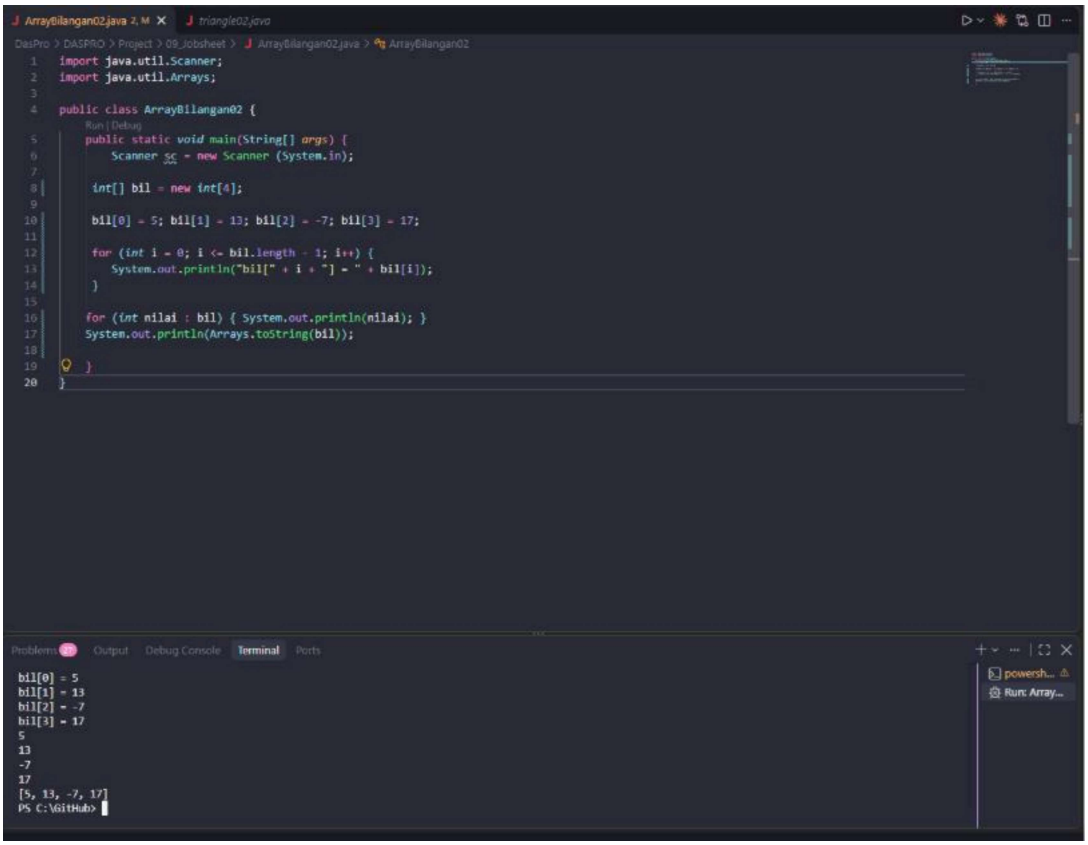
Kelas: TI-1C

NIM: 264107020042

JOBSHEET 9

Percobaan 1: Deklarasi, Inisialisasi, Mengisi, dan Menampilkan Elemen Array

Program:



Pertanyaan:

1. Jika isi masing-masing elemen array bil diubah dengan angka 5.0, 12867, 7.5, 2000000, apa yang terjadi? Mengapa bisa demikian?

Program akan mengalami compile-time error jika nilai 5.0 dan 7.5 langsung dimasukkan ke dalam array bertipe int. Angka desimal bertipe double tidak dapat otomatis disimpan ke variabel int karena dapat menyebabkan kehilangan bagian desimal. Sementara itu, 12867 dan 2000000 masih berada dalam rentang tipe int sehingga dapat disimpan.

2. Modifikasi kode program di atas dengan melakukan inisialisasi elemen array sekaligus pada saat deklarasi array (tanpa new int[4] dan pengisian satu per satu).

Array dapat dideklarasikan sekaligus diisi menggunakan daftar nilai secara langsung. Bentuknya adalah int[] bil = {5, 13, -7, 17};. Dengan cara ini, ukuran array otomatis menjadi empat elemen sesuai jumlah nilai yang diberikan.

3. Ubah statement penampilan pada langkah ke-4 menjadi seperti berikut: System.out.println("bil[" + i + "] = " + bil[i] + ", double = " + (bil[i] * 2)); Apa keluaran dari program? Jelaskan maksud dari statement tersebut.

Keluaran untuk setiap elemen adalah: bil[0] = 5, double = 10; bil[1] = 13, double = 26; bil[2] = -7, double = -14; dan bil[3] = 17, double = 34. Statement tersebut menampilkan indeks dan nilai elemen array, kemudian menampilkan hasil perkalian nilai elemen tersebut dengan 2. Kata “double” pada teks keluaran hanya label, sedangkan operasi yang dilakukan adalah perkalian dua.

4. Jika kondisi pada statement for-loop di atas diubah menjadi i <= 4, apa keluaran dari program? Mengapa demikian?

Program akan menampilkan empat elemen pertama, yaitu indeks 0 sampai 3, kemudian mengalami ArrayIndexOutOfBoundsException ketika mencoba mengakses bil[4]. Hal ini terjadi karena array hanya memiliki empat elemen dengan indeks valid 0 sampai 3. Kondisi i <= 4 membuat perulangan mencoba mengakses indeks di luar batas array.

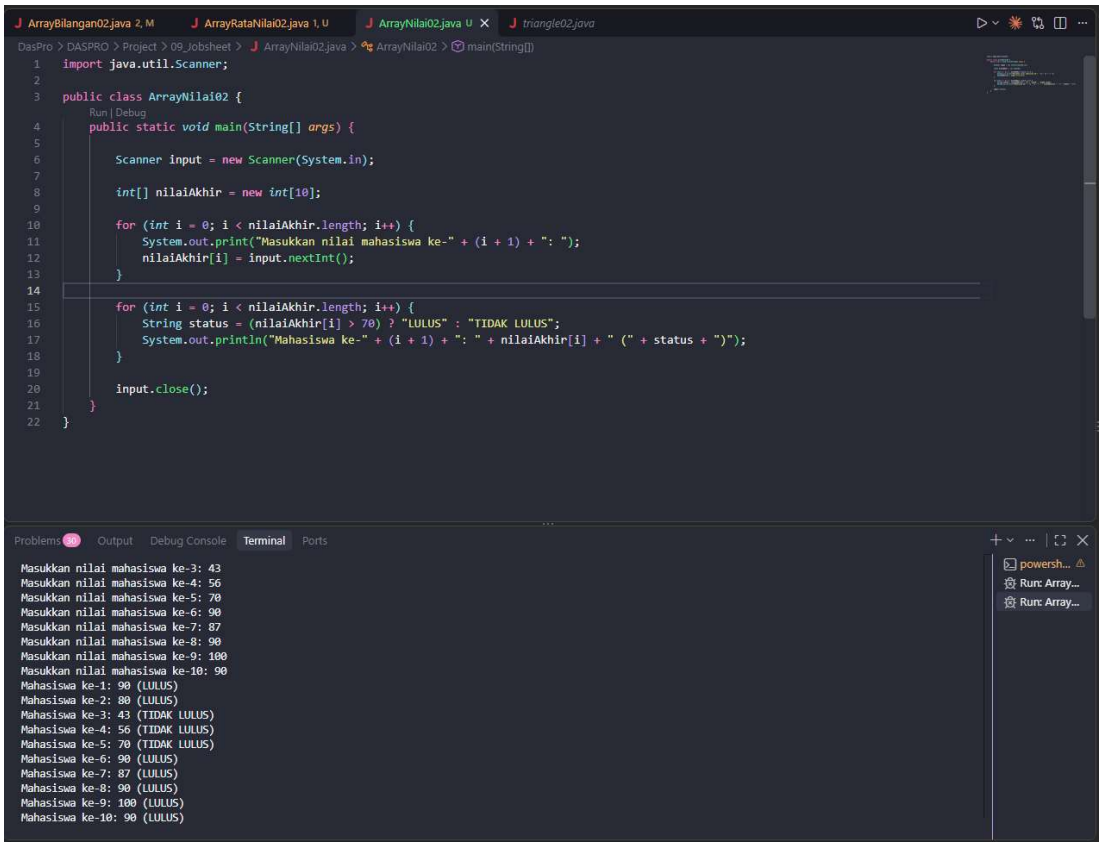
5. Apa perbedaan antara menampilkan array menggunakan for loop, foreach loop, dan Arrays.toString() pada langkah ke-5? Kapan sebaiknya masing-masing digunakan?

For loop dapat mengakses elemen berdasarkan indeks sehingga cocok ketika membutuhkan nomor indeks, mengubah elemen, atau membandingkan elemen. Foreach loop lebih ringkas

untuk membaca atau menampilkan seluruh elemen, tetapi tidak memberikan indeks secara langsung. Arrays.toString() menampilkan seluruh isi array dalam satu baris dengan format [elemen1, elemen2, ...], sehingga cocok untuk melihat isi array secara cepat.

Percobaan 2: Studi Kasus SIAKAD: Input Nilai Mahasiswa dan Status Kelulusan

Program:



```
import java.util.Scanner;

public class ArrayNilai02 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {

        Scanner input = new Scanner(System.in);

        int[] nilaiAkhir = new int[10];

        for (int i = 0; i < nilaiAkhir.length; i++) {
            System.out.print("Masukkan nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + ": ");
            nilaiAkhir[i] = input.nextInt();
        }

        for (int i = 0; i < nilaiAkhir.length; i++) {
            String status = (nilaiAkhir[i] > 70) ? "LULUS" : "TIDAK LULUS";
            System.out.println("Mahasiswa ke-" + (i + 1) + ": " + nilaiAkhir[i] + " (" + status + ")");
        }

        input.close();
    }
}
```

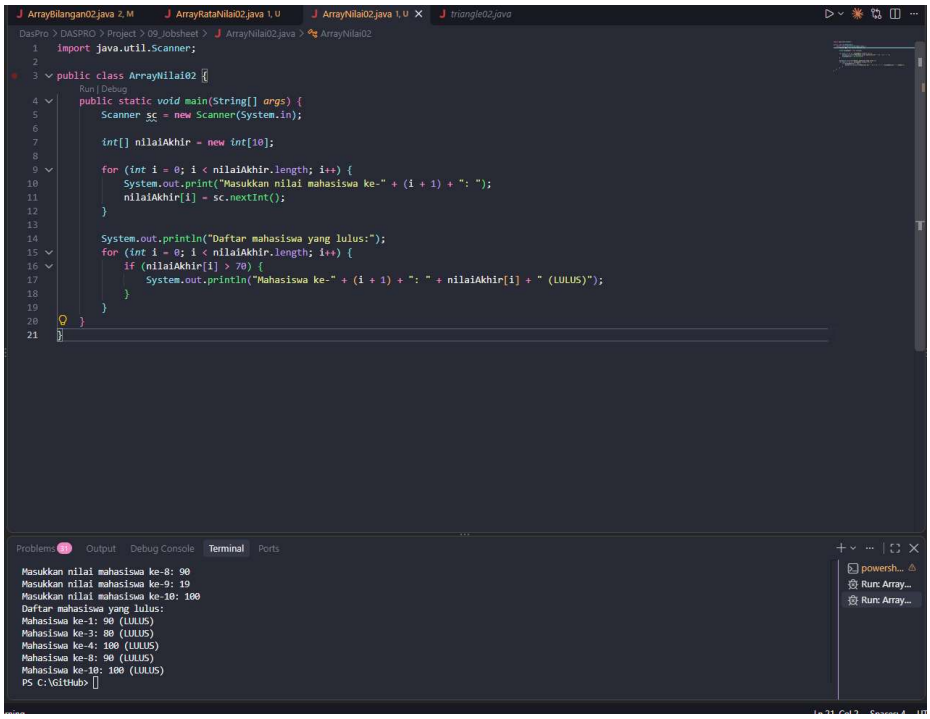
```
Masukkan nilai mahasiswa ke-3: 43
Masukkan nilai mahasiswa ke-4: 56
Masukkan nilai mahasiswa ke-5: 70
Masukkan nilai mahasiswa ke-6: 90
Masukkan nilai mahasiswa ke-7: 87
Masukkan nilai mahasiswa ke-8: 90
Masukkan nilai mahasiswa ke-9: 100
Masukkan nilai mahasiswa ke-10: 90
Mahasiswa ke-1: 90 (LULUS)
Mahasiswa ke-2: 80 (LULUS)
Mahasiswa ke-3: 43 (TIDAK LULUS)
Mahasiswa ke-4: 56 (TIDAK LULUS)
Mahasiswa ke-5: 70 (TIDAK LULUS)
Mahasiswa ke-6: 90 (LULUS)
Mahasiswa ke-7: 87 (LULUS)
Mahasiswa ke-8: 90 (LULUS)
Mahasiswa ke-9: 100 (LULUS)
Mahasiswa ke-10: 90 (LULUS)
```

Pertanyaan:

1. **Apa yang dimaksud dengan kondisi i < nilaiAkhir.length pada perulangan di atas?**
   Kondisi tersebut berarti perulangan berjalan selama nilai i masih lebih kecil daripada jumlah elemen array nilaiAkhir. Karena array memiliki 10 elemen dan indeks dimulai dari 0, perulangan mengakses indeks 0 sampai 9. Dengan demikian, seluruh elemen dapat diproses tanpa melewati batas array

2. **Modifikasi program agar hanya menampilkan nilai mahasiswa yang lulus saja (nilai > 70), tanpa menampilkan yang tidak lulus. Jelaskan alur programnya!**

.

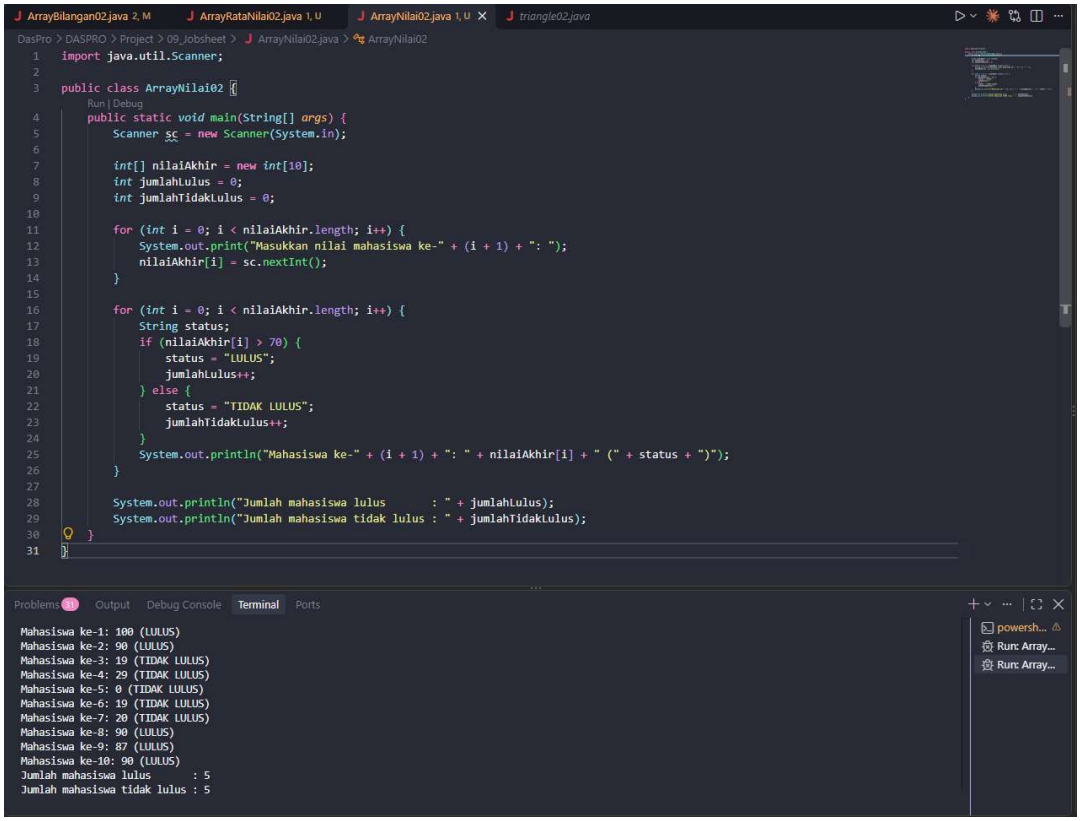


3. Ubah perulangan pada langkah ke-4 dan ke-5 dari for loop menjadi foreach loop. Apakah seluruh bagian program dapat diubah menjadi foreach? Jelaskan bagian mana yang bisa dan tidak bisa, beserta alasannya.

Tidak seluruh bagian dapat diubah langsung menjadi foreach. Pada langkah ke-4, pengisian array berdasarkan input tidak cocok dilakukan langsung dengan foreach karena variabel foreach hanya menerima nilai elemen, bukan indeks atau tempat untuk menetapkan nilai ke elemen array. Pada

langkah ke-5, foreach dapat digunakan untuk membaca dan memeriksa setiap nilai serta menampilkan status kelulusannya. Namun, jika nomor urut mahasiswa perlu ditampilkan, diperlukan variabel penghitung tambahan karena foreach tidak menyediakan indeks secara langsung.

4. Modifikasi program agar turut menghitung dan menampilkan jumlah mahasiswa yang lulus dan jumlah mahasiswa yang tidak lulus di akhir program.



```
import java.util.Scanner;

public class ArrayNilai02 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        int[] nilaiAkhir = new int[10];
        int jumlahLulus = 0;
        int jumlahTidakLulus = 0;

        for (int i = 0; i < nilaiAkhir.length; i++) {
            System.out.print("Masukkan nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + ": ");
            nilaiAkhir[i] = sc.nextInt();
        }

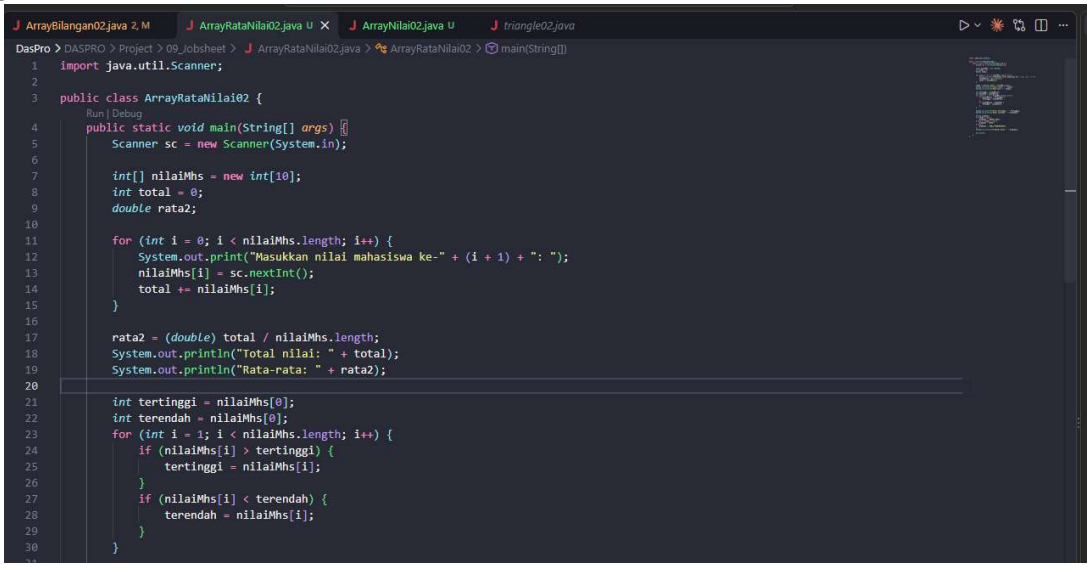
        for (int i = 0; i < nilaiAkhir.length; i++) {
            String status;
            if (nilaiAkhir[i] > 70) {
                status = "LULUS";
                jumlahLulus++;
            } else {
                status = "TIDAK LULUS";
                jumlahTidakLulus++;
            }
            System.out.println("Mahasiswa ke-" + (i + 1) + ": " + nilaiAkhir[i] + " (" + status + ")");
        }

        System.out.println("Jumlah mahasiswa lulus       : " + jumlahLulus);
        System.out.println("Jumlah mahasiswa tidak lulus : " + jumlahTidakLulus);
    }
}
```

```
Mahasiswa ke-1: 100 (LULUS)
Mahasiswa ke-2: 90 (LULUS)
Mahasiswa ke-3: 19 (TIDAK LULUS)
Mahasiswa ke-4: 29 (TIDAK LULUS)
Mahasiswa ke-5: 0 (TIDAK LULUS)
Mahasiswa ke-6: 19 (TIDAK LULUS)
Mahasiswa ke-7: 20 (TIDAK LULUS)
Mahasiswa ke-8: 90 (LULUS)
Mahasiswa ke-9: 87 (LULUS)
Mahasiswa ke-10: 90 (LULUS)
Jumlah mahasiswa lulus       : 5
Jumlah mahasiswa tidak lulus : 5
```

Percobaan 3: Operasi Aritmatika pada Array — Total, Rata-rata, Nilai Tertinggi dan Terendah

Program:



```
import java.util.Scanner;

public class ArrayRataNilai02 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        int[] nilaiMhs = new int[10];
        int total = 0;
        double rata2;

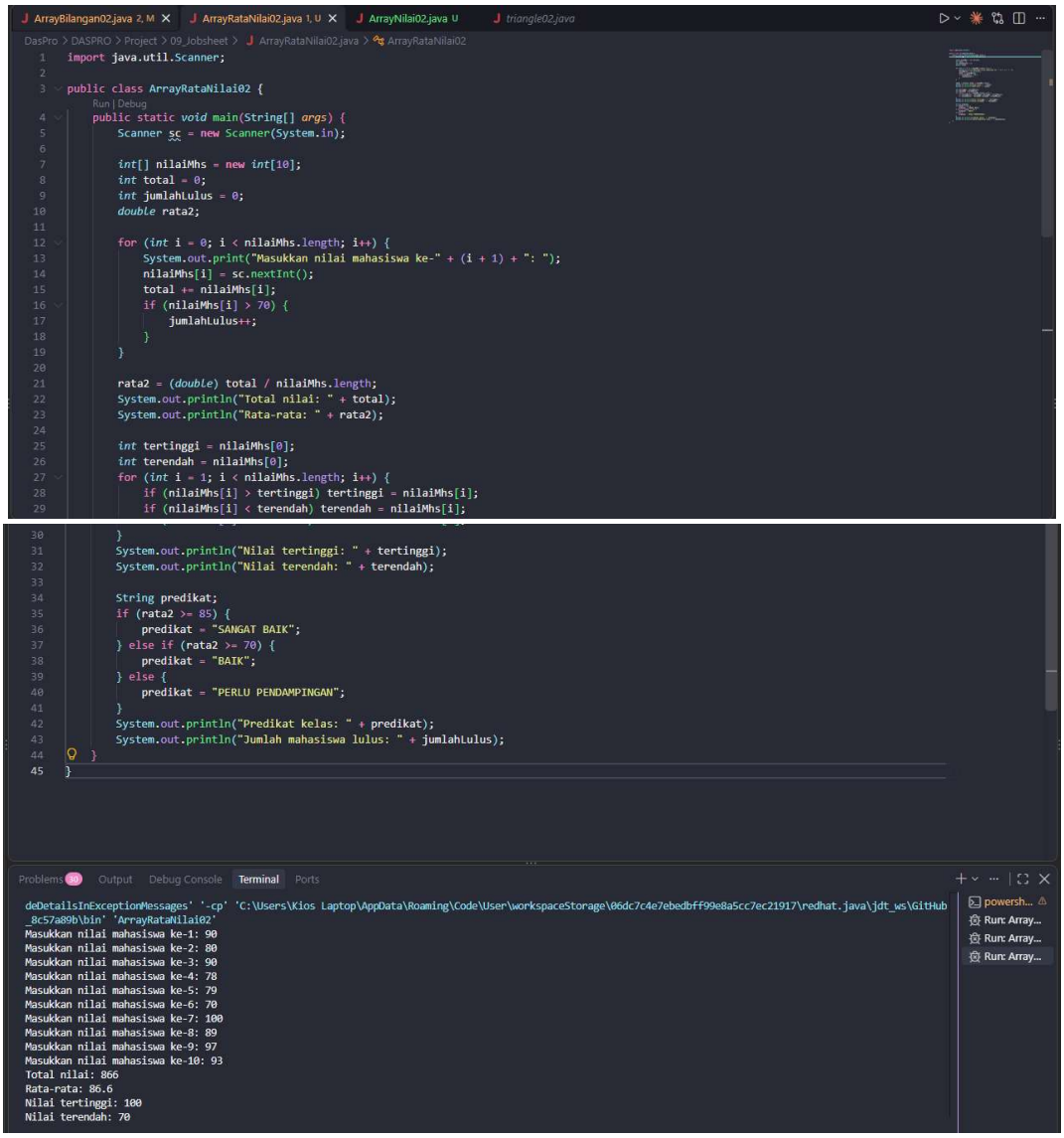
        for (int i = 0; i < nilaiMhs.length; i++) {
            System.out.print("Masukkan nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + ": ");
            nilaiMhs[i] = sc.nextInt();
            total += nilaiMhs[i];
        }

        rata2 = (double) total / nilaiMhs.length;
        System.out.println("Total nilai: " + total);
        System.out.println("Rata-rata: " + rata2);

        int tertinggi = nilaiMhs[0];
        int terendah = nilaiMhs[0];
        for (int i = 1; i < nilaiMhs.length; i++) {
            if (nilaiMhs[i] > tertinggi) {
                tertinggi = nilaiMhs[i];
            }
            if (nilaiMhs[i] < terendah) {
                terendah = nilaiMhs[i];
            }
        }
```

Pertanyaan:

1. Modifikasi kode program di atas agar dapat menampilkan banyaknya mahasiswa yang lulus, yaitu mahasiswa yang memiliki nilai lebih besar dari 70 (> 70).



```
import java.util.Scanner;

public class ArrayRataNilai02 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        int[] nilaiMhs = new int[10];
        int total = 0;
        int jumlahLulus = 0;
        double rata2;

        for (int i = 0; i < nilaiMhs.length; i++) {
            System.out.print("Masukkan nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + ": ");
            nilaiMhs[i] = sc.nextInt();
            total += nilaiMhs[i];
            if (nilaiMhs[i] > 70) {
                jumlahLulus++;
            }
        }

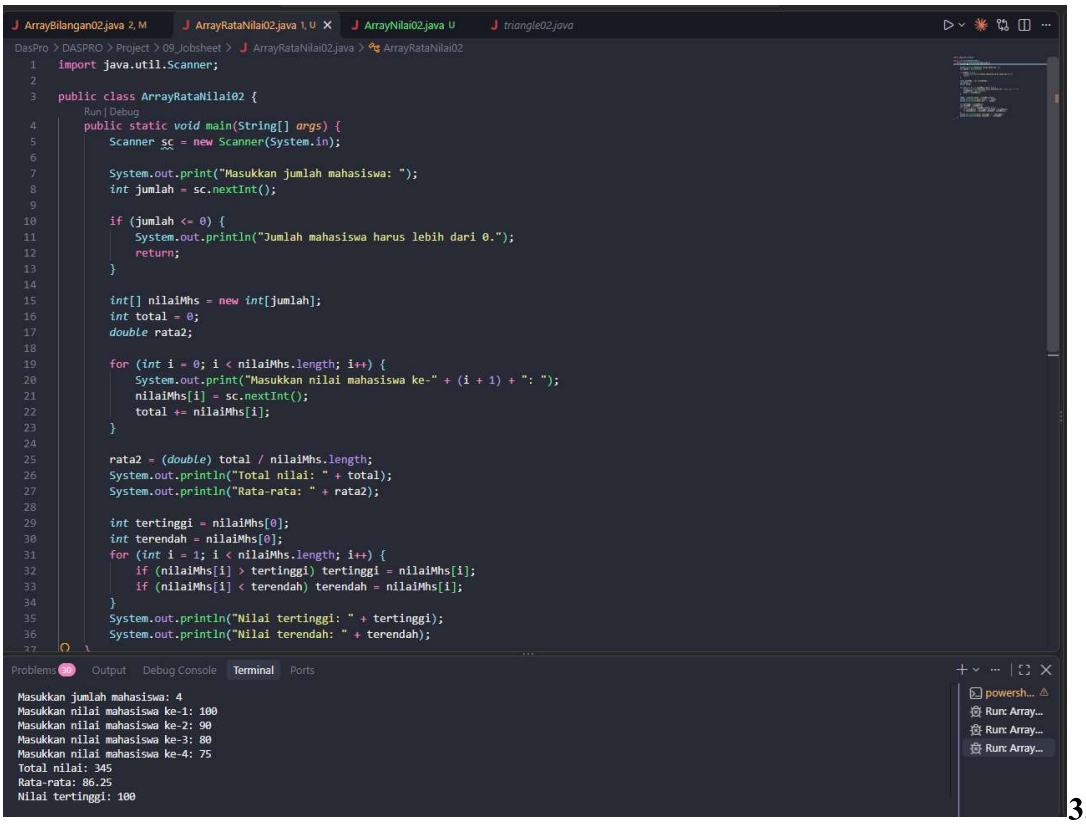
        rata2 = (double) total / nilaiMhs.length;
        System.out.println("Total nilai: " + total);
        System.out.println("Rata-rata: " + rata2);

        int tertinggi = nilaiMhs[0];
        int terendah = nilaiMhs[0];
        for (int i = 1; i < nilaiMhs.length; i++) {
            if (nilaiMhs[i] > tertinggi) tertinggi = nilaiMhs[i];
            if (nilaiMhs[i] < terendah) terendah = nilaiMhs[i];
        }
        System.out.println("Nilai tertinggi: " + tertinggi);
        System.out.println("Nilai terendah: " + terendah);

        String predikat;
        if (rata2 >= 85) {
            predikat = "SANGAT BAIK";
        } else if (rata2 >= 70) {
            predikat = "BAIK";
        } else {
            predikat = "PERLU PENDAMPINGAN";
        }
        System.out.println("Predikat kelas: " + predikat);
        System.out.println("Jumlah mahasiswa lulus: " + jumlahLulus);
    }
}
```

```
deDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\Kios Laptop\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\06dc7c4e7ebedbff99e8a5cc7ec21917\redhat.java\jdt_ws\GitHub
_8c57a89b\bin' 'ArrayRataNilai02'
Masukkan nilai mahasiswa ke-1: 90
Masukkan nilai mahasiswa ke-2: 80
Masukkan nilai mahasiswa ke-3: 90
Masukkan nilai mahasiswa ke-4: 78
Masukkan nilai mahasiswa ke-5: 79
Masukkan nilai mahasiswa ke-6: 70
Masukkan nilai mahasiswa ke-7: 100
Masukkan nilai mahasiswa ke-8: 89
Masukkan nilai mahasiswa ke-9: 97
Masukkan nilai mahasiswa ke-10: 93
Total nilai: 866
Rata-rata: 86.6
Nilai tertinggi: 100
Nilai terendah: 70
```

2. Modifikasi program di atas sehingga program menerima jumlah elemen array berdasarkan input dari pengguna (tidak selalu 10), lalu tetap dapat menghitung total, rata-rata, nilai tertinggi, dan nilai terendah dengan benar.

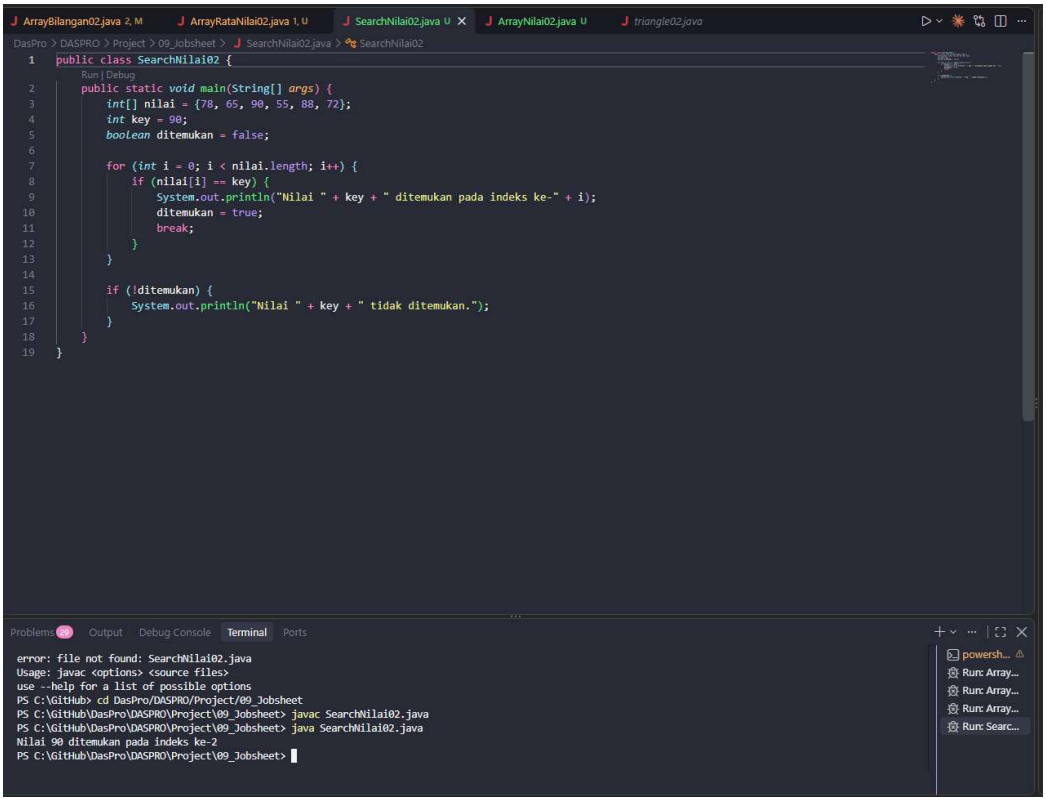


3. Mengapa pada perhitungan rata-rata digunakan (double) total / nilaiMhs.length, bukan langsung total / nilaiMhs.length? Jelaskan!

Karena total dan nilaiMhs.length bertipe int, pembagian keduanya secara langsung akan menghasilkan pembagian bilangan bulat sehingga bagian desimal dibuang. Dengan mengubah total menjadi double melalui (double), pembagian menghasilkan nilai desimal yang lebih akurat. Contohnya, 701 dibagi 10 secara langsung menghasilkan 70, sedangkan 701.0 dibagi 10 menghasilkan 70.1

Percobaan 4: Pencarian (Searching) dan Pengurutan (Sorting) Sederhana

Program A:



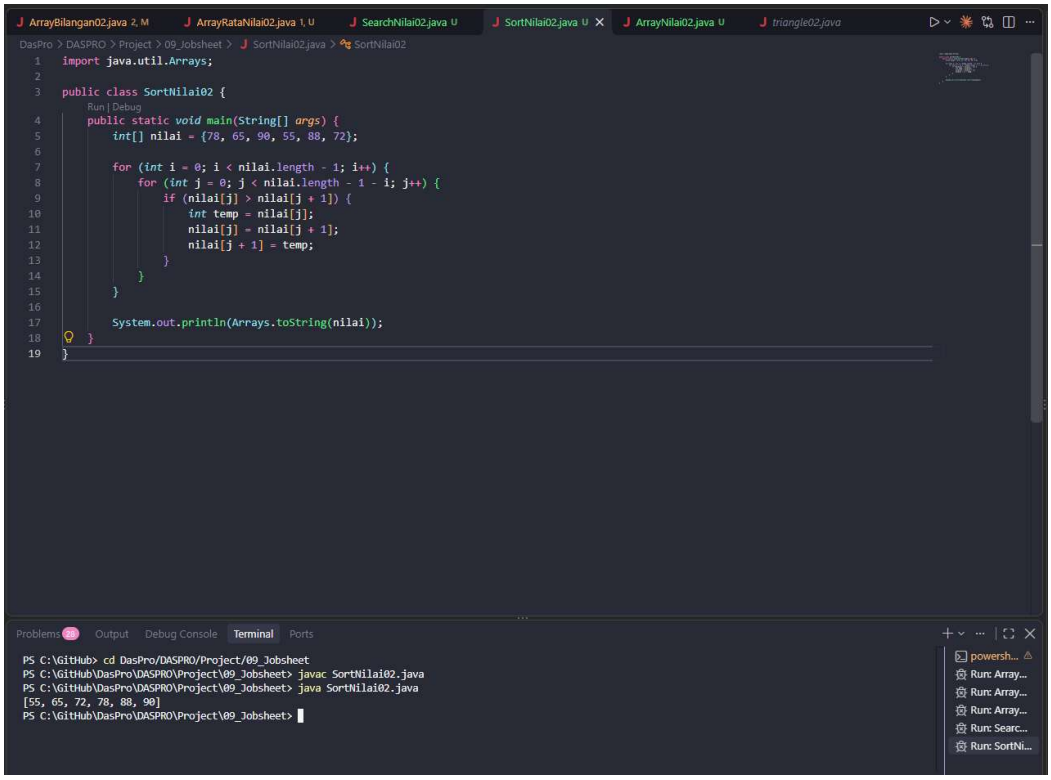
```java
public class SearchNilai02 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        int[] nilai = {78, 65, 90, 55, 88, 72};
        int key = 90;
        boolean ditemukan = false;

        for (int i = 0; i < nilai.length; i++) {
            if (nilai[i] == key) {
                System.out.println("Nilai " + key + " ditemukan pada indeks ke-" + i);
                ditemukan = true;
                break;
            }
        }

        if (!ditemukan) {
            System.out.println("Nilai " + key + " tidak ditemukan.");
        }
    }
}
```

```
error: file not found: SearchNilai02.java
Usage: javac <options> <source files>
use --help for a list of possible options
PS C:\GitHub> cd DasPro/DASPRO/Project/09_Jobsheet
PS C:\GitHub\DasPro\DASPRO\Project\09_Jobsheet> javac SearchNilai02.java
PS C:\GitHub\DasPro\DASPRO\Project\09_Jobsheet> java SearchNilai02.java
Nilai 90 ditemukan pada indeks ke-2
PS C:\GitHub\DasPro\DASPRO\Project\09_Jobsheet>
```

Program B:



```java
import java.util.Arrays;

public class SortNilai02 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        int[] nilai = {78, 65, 90, 55, 88, 72};

        for (int i = 0; i < nilai.length - 1; i++) {
            for (int j = 0; j < nilai.length - 1 - i; j++) {
                if (nilai[j] > nilai[j + 1]) {
                    int temp = nilai[j];
                    nilai[j] = nilai[j + 1];
                    nilai[j + 1] = temp;
                }
            }
        }

        System.out.println(Arrays.toString(nilai));
    }
}
```

```
PS C:\GitHub> cd DasPro/DASPRO/Project/09_Jobsheet
PS C:\GitHub\DasPro\DASPRO\Project\09_Jobsheet> javac SortNilai02.java
PS C:\GitHub\DasPro\DASPRO\Project\09_Jobsheet> java SortNilai02.java
[55, 65, 72, 78, 88, 90]
PS C:\GitHub\DasPro\DASPRO\Project\09_Jobsheet>
```

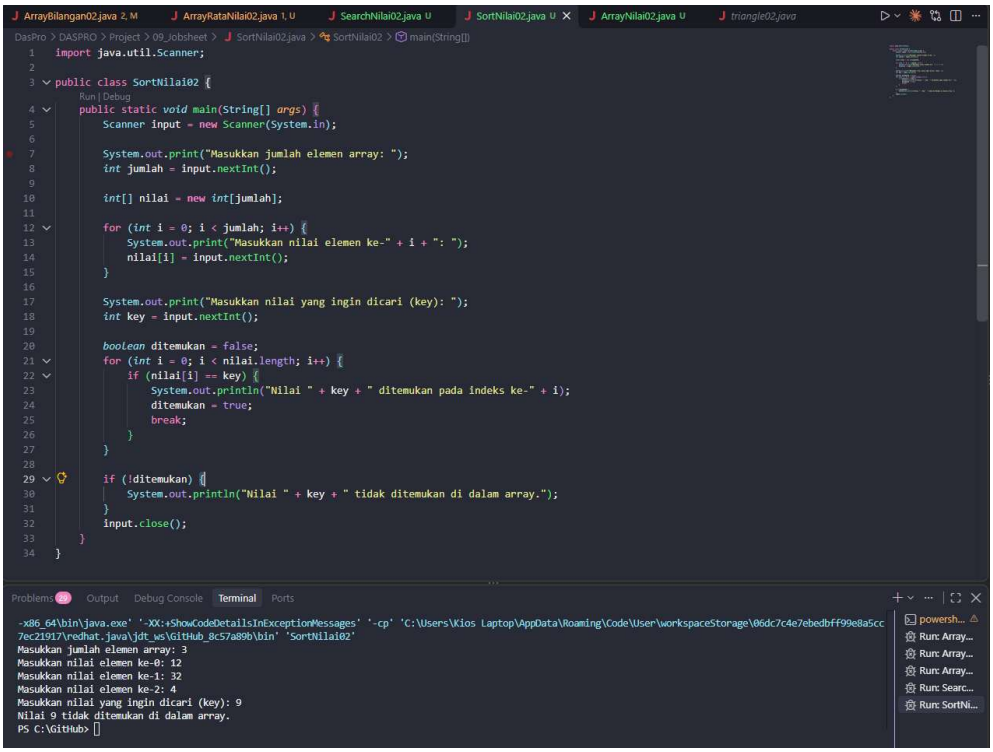
Pertanyaan:

1. Jelaskan maksud dari statement break; pada kode program Bagian A di atas!

Statement break; digunakan untuk menghentikan perulangan secara langsung ketika nilai yang dicari sudah ditemukan. Dengan demikian, program tidak perlu memeriksa elemen

array berikutnya setelah menemukan nilai key. Pada contoh linear search, hanya posisi kemunculan pertama yang ditampilkan

2. Modifikasi kode program Bagian A sehingga program dapat menerima input berupa banyaknya elemen array nilai, isi array, dan sebuah nilai (key) yang ingin dicari dari pengguna, lalu mencetak indeks posisi elemen dari nilai (key) tersebut.



```java
import java.util.Scanner;

public class SortNilai02 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Masukkan jumlah elemen array: ");
        int jumlah = input.nextInt();

        int[] nilai = new int[jumlah];

        for (int i = 0; i < jumlah; i++) {
            System.out.print("Masukkan nilai elemen ke-" + i + ": ");
            nilai[i] = input.nextInt();
        }

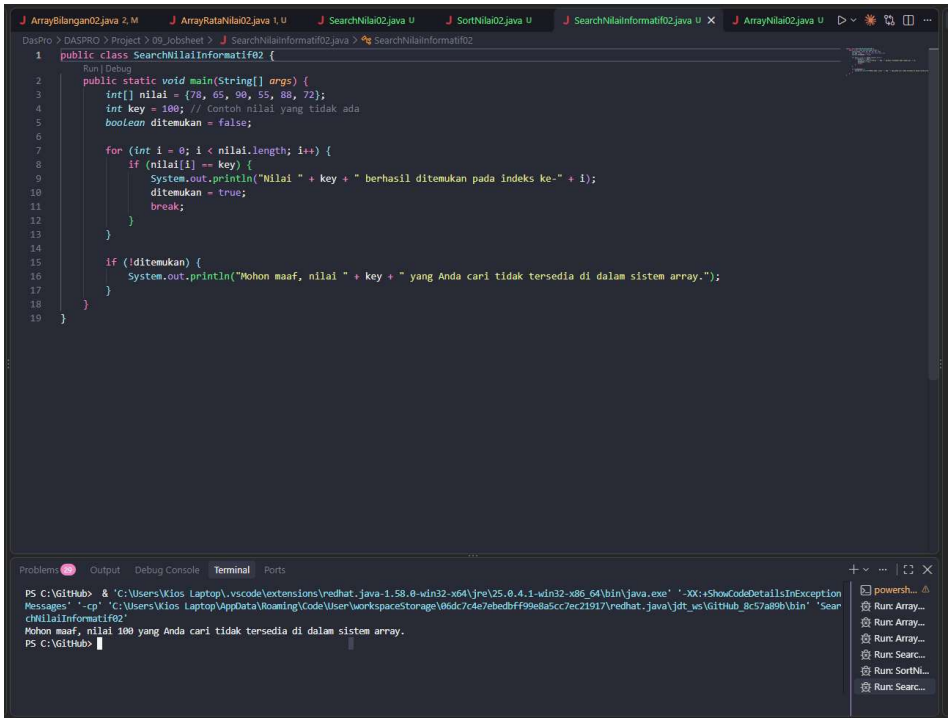
        System.out.print("Masukkan nilai yang ingin dicari (key): ");
        int key = input.nextInt();

        boolean ditemukan = false;
        for (int i = 0; i < nilai.length; i++) {
            if (nilai[i] == key) {
                System.out.println("Nilai " + key + " ditemukan pada indeks ke-" + i);
                ditemukan = true;
                break;
            }
        }

        if (!ditemukan) {
            System.out.println("Nilai " + key + " tidak ditemukan di dalam array.");
        }
        input.close();
    }
}
```

```
-x86_64\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\Kios Laptop\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\06dc7c4e7ebedbff99e8a5cc
7ec21917\redhat.java\jdt_ws\GitHub_8c57a89b\bin' 'SortNilai02'
Masukkan jumlah elemen array: 3
Masukkan nilai elemen ke-0: 12
Masukkan nilai elemen ke-1: 32
Masukkan nilai elemen ke-2: 4
Masukkan nilai yang ingin dicari (key): 9
Nilai 9 tidak ditemukan di dalam array.
PS C:\GitHub>
```

3. Modifikasi program Bagian A agar menampilkan pesan "Nilai yang dicari tidak ditemukan" dengan format pesan yang lebih informatif apabila nilai yang dicari (key) tidak ada di dalam array.



4. Jelaskan langkah demi langkah cara kerja algoritma bubble sort pada Bagian B menggunakan data uji coba yang tersedia.

Data awal: [78, 65, 90, 55, 88, 72]. Bubble sort membandingkan dua elemen yang bersebelahan dan menukarnya jika elemen kiri lebih besar daripada elemen kanan.

Putaran 1: 78 dan 65 ditukar; 90 dan 55 ditukar; 90 dan 88 ditukar; 90 dan 72 ditukar. Hasil: [65, 78, 55, 88, 72, 90].

Putaran 2: 78 dan 55 ditukar; 88 dan 72 ditukar. Hasil: [65, 55, 78, 72, 88, 90].

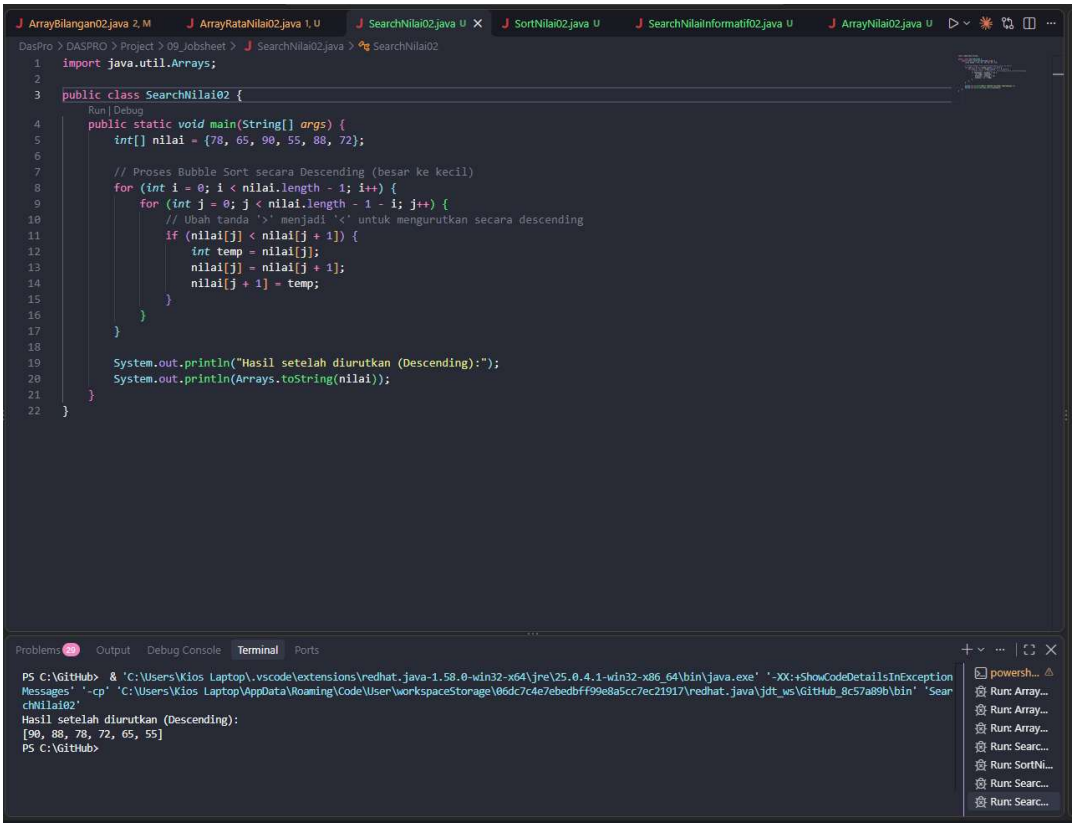
Putaran 3: 65 dan 55 ditukar; 78 dan 72 ditukar. Hasil: [55, 65, 72, 78, 88, 90].

Putaran 4 dan 5: Tidak ada pertukaran karena elemen sudah berada dalam urutan menaik. Hasil akhir: [55, 65, 72, 78, 88, 90].

5. Modifikasi program Bagian B agar mengurutkan array dari nilai terbesar ke terkecil (descending), bukan dari terkecil ke terbesar.

Ubah kondisi perbandingan pada bubble sort. Jika pengurutan ascending menukar elemen ketika nilai di kiri lebih besar daripada nilai di kanan, pengurutan descending menukar elemen ketika nilai di kiri lebih kecil daripada nilai di kanan. Dengan demikian, nilai terbesar

akan berpindah ke bagian awal array dan hasil akhirnya tersusun dari terbesar ke terkecil.



```java
import java.util.Arrays;

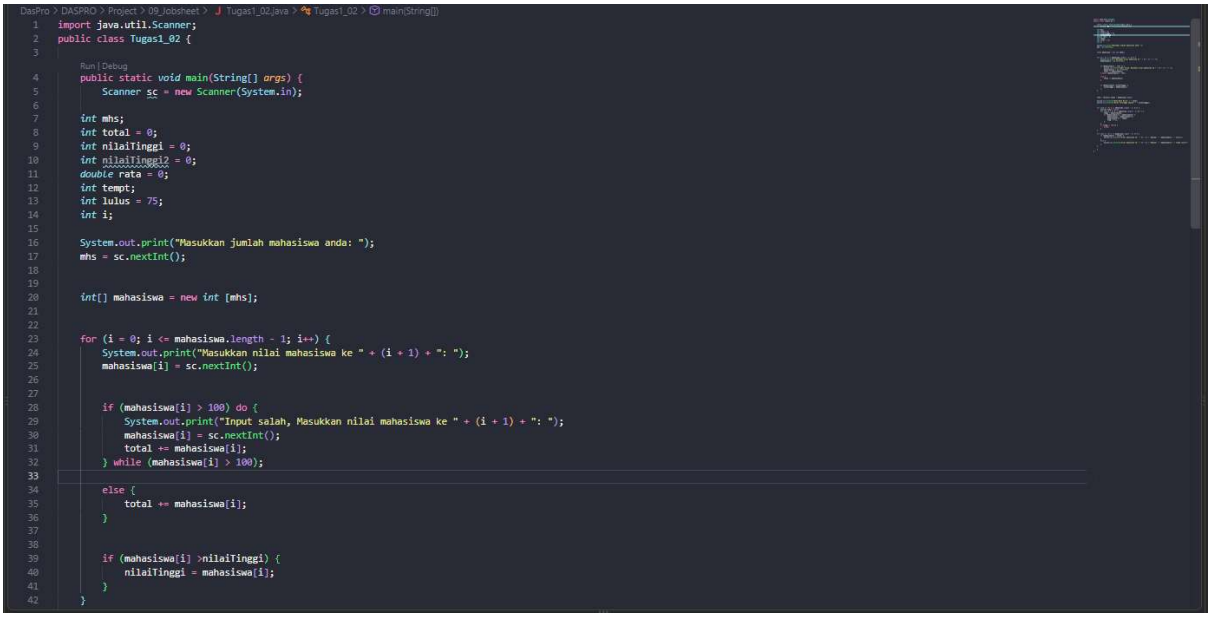
public class SearchNilai02 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        int[] nilai = {78, 65, 90, 55, 88, 72};

        // Proses Bubble Sort secara Descending (besar ke kecil)
        for (int i = 0; i < nilai.length - 1; i++) {
            for (int j = 0; j < nilai.length - 1 - i; j++) {
                // Ubah tanda '>' menjadi '<' untuk mengurutkan secara descending
                if (nilai[j] < nilai[j + 1]) {
                    int temp = nilai[j];
                    nilai[j] = nilai[j + 1];
                    nilai[j + 1] = temp;
                }
            }
        }

        System.out.println("Hasil setelah diurutkan (Descending):");
        System.out.println(Arrays.toString(nilai));
    }
}
```

```
PS C:\GitHub> & 'C:\Users\Kios Laptop\.vscode\extensions\redhat.java-1.50.0-win32-x64\jre\25.0.4.1-win32-x86_64\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\Kios Laptop\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\06dc7c4e7ebedbff99e8a5cc7ec21917\redhat.java\jdt_ws\GitHub_8c57a89b\bin' 'SearchNilai02'
Hasil setelah diurutkan (Descending):
[90, 88, 78, 72, 65, 55]
PS C:\GitHub>
```

Tugas 1



```java
import java.util.Scanner;
public class Tugas1_02 {

    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

    int mhs;
    int total = 0;
    int nilaiTinggi = 0;
    int nilaiTinggi2 = 0;
    double rata = 0;
    int tempt;
    int lulus = 75;
    int i;

    System.out.print("Masukkan jumlah mahasiswa anda: ");
    mhs = sc.nextInt();


    int[] mahasiswa = new int [mhs];

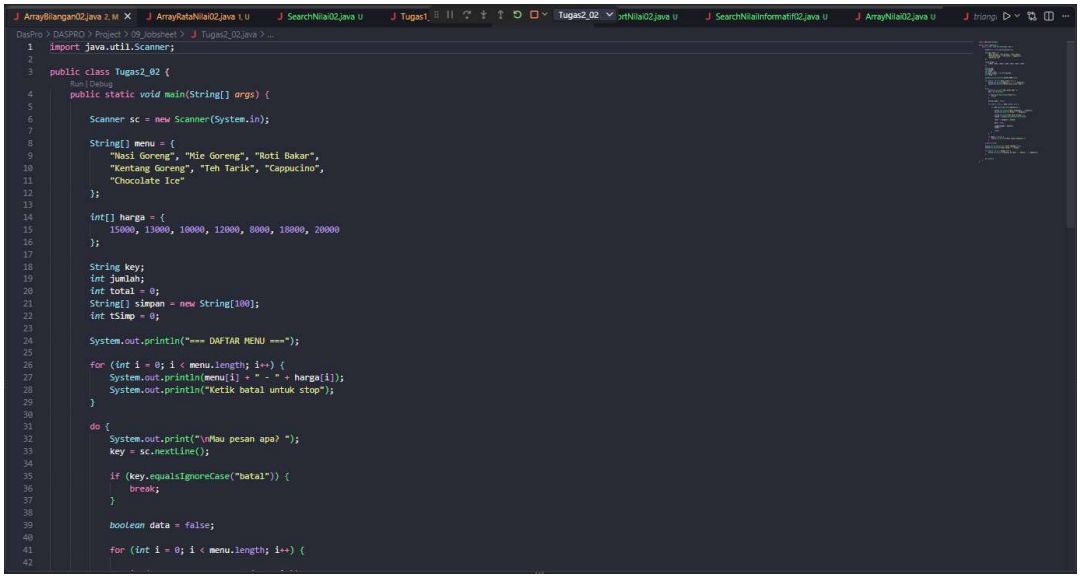

    for (i = 0; i <= mahasiswa.length - 1; i++) {
        System.out.print("Masukkan nilai mahasiswa ke " + (i + 1) + ": ");
        mahasiswa[i] = sc.nextInt();


        if (mahasiswa[i] > 100) do {
            System.out.print("Input salah, Masukkan nilai mahasiswa ke " + (i + 1) + ": ");
            mahasiswa[i] = sc.nextInt();
            total += mahasiswa[i];
        } while (mahasiswa[i] > 100);

        else {
            total += mahasiswa[i];
        }


        if (mahasiswa[i] >nilaiTinggi) {
            nilaiTinggi = mahasiswa[i];
        }
    }
```

Tugas 2:



```java
import java.util.Scanner;

public class Tugas2_02 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {

        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        String[] menu = {
            "Nasi Goreng", "Mie Goreng", "Roti Bakar",
            "Kentang Goreng", "Teh Tarik", "Cappucino",
            "Chocolate Ice"
        };

        int[] harga = {
            15000, 13000, 10000, 12000, 8000, 18000, 20000
        };

        String key;
        int jumlah;
        int total = 0;
        String[] simpan = new String[100];
        int tSimp = 0;

        System.out.println("=== DAFTAR MENU ===");

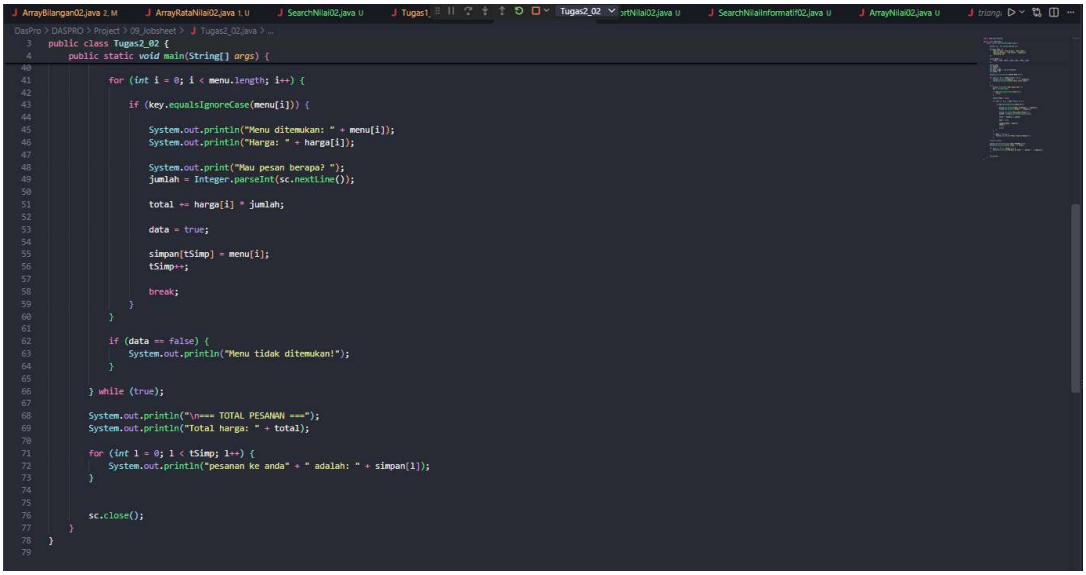
        for (int i = 0; i < menu.length; i++) {
            System.out.println(menu[i] + " - " + harga[i]);
            System.out.println("Ketik batal untuk stop");
        }

        do {
            System.out.print("\nMau pesan apa? ");
            key = sc.nextLine();

            if (key.equalsIgnoreCase("batal")) {
                break;
            }

            boolean data = false;

            for (int i = 0; i < menu.length; i++) {
```



```java
public class Tugas2_02 {
    public static void main(String[] args) {

            for (int i = 0; i < menu.length; i++) {

                if (key.equalsIgnoreCase(menu[i])) {

                    System.out.println("Menu ditemukan: " + menu[i]);
                    System.out.println("Harga: " + harga[i]);

                    System.out.print("Mau pesan berapa? ");
                    jumlah = Integer.parseInt(sc.nextLine());

                    total += harga[i] * jumlah;

                    data = true;

                    simpan[tSimp] = menu[i];
                    tSimp++;

                    break;
                }
            }

            if (data == false) {
                System.out.println("Menu tidak ditemukan!");
            }

        } while (true);

        System.out.println("\n=== TOTAL PESANAN ===");
        System.out.println("Total harga: " + total);

        for (int i = 0; i < tSimp; i++) {
            System.out.println("pesanan ke anda" + " adalah: " + simpan[i]);
        }


        sc.close();
    }
}
```